機械学習・拡散モデルのための LaTeX / Beamer 早見表

数式・ブロック・箇条書き・色・レイアウト

ゼミ資料作成用

October 5, 2026

この早見表の使い方

目的

左側のコードをコピーし、右側の表示を確認しながらスライドを作る。

- 数式は『The Principles of Diffusion Models』の記法を中心に収録
- ソース：`tex/latex-cheatsheet.tex`
- 完成 PDF：`pdf/latex-cheatsheet.pdf`
- 新しいスライドは基本的に`\begin{frame}{タイトル}` から作る

注意

`\begin` と `\end`、`{` と `}` は必ず対応させる。

最小構成

```
\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usepackage{luatexja}
\usepackage{luatexja-fontspec}

\title{タイトル}
\author{著者名}
\date{\today}

\begin{document}
\begin{frame}
  \titlepage
\end {frame}

\begin{frame}{スライドタイトル}
  本文
\end {frame}
\end {document}
```

ポイント

日本語を LuaLaTeX で扱うため、`luatexja` を読み込む。`aspectratio=169` は 16:9 のスライドを意味する。

文字と数式の基本

```
本文中の数式は $p(x)$ と書く。

独立した数式は
\[
  p_\phi(x) \approx p_{\mathrm{data}}(x)
\]

\textbf{太字}
\emph{強調}
\alert{注意}
```

本文中の数式は $p(x)$ と書く。
独立した数式は

$$p_\phi(x) \approx p_{\mathrm{data}}(x)$$

太字
強調
注意

使い分け

数式中の添字は `_`、上付きは `^`。本文中の特殊文字 `_ % & #` には先頭に`\`を付ける。

スカラー・ベクトル・行列

```
$a$                          % scalar
$\mathbf{x}\in\mathbb{R}^D$
$\bm{x}$                     % bold symbol
$A\in\mathbb{R}^{m\times n}$
$A^\top$
$I_D$
$\operatorname{diag}(\mathbf{a})$
$\operatorname{Tr}(A)$
$\|\mathbf{x}\|_2$
```

a	スカラー
$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^D$	ベクトル
$\boldsymbol{x}$	太字の数式記号
$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$	行列
$A^\top$	転置
I_D	単位行列
$\operatorname{diag}(\mathbf{a})$	対角行列
$\operatorname{Tr}(A)$	トレース
$\|\mathbf{x}\|_2$	L_2 ノルム

確率・統計

```
$\mathbf{x}\sim p_{\mathrm{data}}$
$p(\mathbf{x}\mid\mathbf{z})$
$\mathbb{E}_{\mathbf{x}\sim p}[f(\mathbf{x})]$
$\operatorname{Var}(X)$
$\operatorname{Cov}(X,Y)$
$\epsilon\sim\mathcal{N}(0,I)$
$\mathcal{N}(\mathbf{x};\bm{\mu},\Sigma)$
```

$$\mathbf{x} \sim p_{\mathrm{data}}$$
$$p(\mathbf{x} \mid \mathbf{z})$$
$$\mathbb{E}_{\mathbf{x}\sim p}[f(\mathbf{x})]$$
$$\operatorname{Var}(X)$$
$$\operatorname{Cov}(X, Y)$$
$$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$
$$\mathcal{N}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}, \Sigma)$$

読み方

`\mid` は条件「given」、`\sim` は「〜に従う」を表す。

微分・勾配・積分

```
$\frac{dy}{dx}$
$\frac{\partial f}{\partial x_i}$
$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})$
$\nabla_{\mathbf{x}}\log p(\mathbf{x})$
$\nabla\cdot\mathbf{v}(\mathbf{x},t)$
$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x})$
$\int_{\mathbb{R}^D} f(\mathbf{x})\,d\mathbf{x}$
```

$$\frac{dy}{dx}$$ 常微分

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}$$ 偏微分

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})$$ 勾配

$$\nabla_{\mathbf{x}} \log p(\mathbf{x})$$ スコア

$$\nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$$ 発散

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x})$$ ラプラシアン

$$\int_{\mathbb{R}^D} f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x}$$

最適化・損失関数

```
\[
  \phi^* \in \argmin_{\phi}
  \mathcal{D}(p_{\mathrm{data}},p_\phi)
\]

\[
  \widehat{\mathcal{L}}(\phi)
  = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}
    \log p_\phi\!\left(\mathbf{x}^{(i)}\right)
\]
```

母集団上の目的

$$\phi^* \in \arg\min_{\phi} \mathcal{D}(p_{\mathrm{data}}, p_\phi)$$

経験損失の例

$$\widehat{\mathcal{L}}(\phi) = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \log p_\phi(\mathbf{x}^{(i)})$$

KL ダイバージェンス

```
\begin{align}
D_{\mathrm{KL}}(p\|q)
&= \int p(\mathbf{x})
   \log\frac{p(\mathbf{x})}{q(\mathbf{x})}
   \,d\mathbf{x} \\
&= \mathbb{E}_{\mathbf{x}\sim p}
   [\log p(\mathbf{x})-\log q(\mathbf{x})].
\end{align}
```

表示

$$
\begin{aligned}
D_{\mathrm{KL}}(p\|q) &= \int p(\mathbf{x}) \log \frac{p(\mathbf{x})}{q(\mathbf{x})}\, d\mathbf{x} \\
&= \mathbb{E}_{\mathbf{x}\sim p}[\log p(\mathbf{x}) - \log q(\mathbf{x})].
\end{aligned}
$$

重要

KL は一般に非対称：$D_{\mathrm{KL}}(p\|q) \neq D_{\mathrm{KL}}(q\|p)$。二本線は `\|` ではなく `\\|` または`\mid\mid` より、`\Vert` や `\\|` の見た目を確認して使う。

拡散モデル：ガウス摂動

```
\[
  p_t(\mathbf{x}_t\mid\mathbf{x}_0)
  = \mathcal{N}
    (\mathbf{x}_t;
     \alpha_t\mathbf{x}_0,\sigma_t^2 I)
\]
\[
  \mathbf{x}_t
  = \alpha_t\mathbf{x}_0+\sigma_t\bm{\epsilon},
  \qquad \bm{\epsilon}\sim\mathcal{N}(0,I).
\]
```

表示

$$p_t(\mathbf{x}_t \mid \mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_t; \alpha_t \mathbf{x}_0, \sigma_t^2 I)$$

$$\mathbf{x}_t = \alpha_t \mathbf{x}_0 + \sigma_t \boldsymbol{\epsilon}, \qquad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, I).$$

拡散モデル：Score・SDE・ODE

```
% score function
\[
  \mathbf{s}_\theta(\mathbf{x},t)
  \approx \nabla_{\mathbf{x}}\log p_t(\mathbf{x})
\]

% forward SDE
\[
  d\mathbf{x}_t
  = \mathbf{f}(\mathbf{x}_t,t)\,dt
  + g(t)\,d\mathbf{w}_t
\]

% probability-flow ODE
\[
  \frac{d\mathbf{x}_t}{dt}
  = \mathbf{v}_\theta(\mathbf{x}_t,t)
\]
```

$$\mathbf{s}_\theta(\mathbf{x}, t) \approx \nabla_{\mathbf{x}} \log p_t(\mathbf{x}), \quad d\mathbf{x}_t = \mathbf{f}(\mathbf{x}_t, t)\, dt + g(t)\, d\mathbf{w}_t$$

$$\frac{d\mathbf{x}_t}{dt} = \mathbf{v}_\theta(\mathbf{x}_t, t)$$

長い数式を揃える

```
\begin{align}
\mathcal{L}(\theta)
&= \mathbb{E}_{t,\mathbf{x}_0,\epsilon}
   \Bigl[
   \lambda(t)
   \bigl\|
   \mathbf{s}_\theta(\mathbf{x}_t,t)
   - \nabla_{\mathbf{x}_t}
     \log p_t(\mathbf{x}_t)
   \bigr\|_2^2
   \Bigr] \\
&\ge 0.
\end{align}
```

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}(\theta)
&= \mathbb{E}_{t,\mathbf{x}_0,\epsilon}
   \Bigl[
   \lambda(t)
   \bigl\|
   \mathbf{s}_\theta(\mathbf{x}_t,t)
   - \nabla_{\mathbf{x}_t}
     \log p_t(\mathbf{x}_t)
   \bigr\|_2^2
   \Bigr] \\
&\ge 0.
\end{aligned}
$$

コツ

`&`を揃えたい位置に置き、`\\`で改行する。番号不要なら `align*` を使う。

括弧・場合分け・集合

```
\[
\left\{\mathbf{x}^{(i)}\right\}_{i=1}^{N}
\]

\[
f(x)=
\begin{cases}
  x^2, & x\ge 0,\\
  0,   & x<0.
\end{cases}
\]

\[
\underbrace{p(\mathbf{x})}_{\text{target}}
\quad
\overbrace{q_\phi(\mathbf{x})}^{\text{model}}
\]
```

$$\left\{\mathbf{x}^{(i)}\right\}_{i=1}^{N}$$

$$f(x)=\begin{cases} x^2, & x\ge 0,\\ 0, & x<0. \end{cases}$$

$$\underbrace{p(\mathbf{x})}_{\text{target}} \quad \overbrace{q_\phi(\mathbf{x})}^{\text{model}}$$

3種類のブロック

```
\begin{block}{定義}
  通常の説明や定義
\end{block}

\begin{exampleblock}{例・結論}
  例、利点、重要な結論
\end{exampleblock}

\begin{alertblock}{注意}
  注意点、制約、誤りやすい点
\end{alertblock}
```

定義

通常の説明や定義

例・結論

例、利点、重要な結論

注意

注意点、制約、誤りやすい点

ブロックの色と形

```
\definecolor{main}{RGB}{30,70,140}
\definecolor{alertcol}{RGB}{200,80,40}

\setbeamertemplate{blocks}[rounded][shadow=false]
\setbeamercolor{block title}{fg=white,bg=main}
\setbeamercolor{block body}{fg=black,bg=main!6}
\setbeamercolor{block title alerted}
  {fg=white,bg=alertcol}
\setbeamercolor{block body alerted}
  {fg=black,bg=alertcol!6}
```

- `fg`：文字色、`bg`：背景色
- `main!6`：main を 6%使用した薄い色
- `RGB`：各成分を 0〜255 で指定
- `rounded`：角丸、`shadow=false`：影なし

箇条書き・番号付きリスト

```
\begin{itemize}
  \item 1段目
  \begin{itemize}
    \item 2段目
  \end{itemize}
  \item \alert{重要項目}
\end{itemize}

\begin{enumerate}
  \item forward process
  \item training
  \item sampling
\end{enumerate}
```

- 1 段目
  - 2 段目
- 重要項目

1. forward process
2. training
3. sampling

記号の形

`\setbeamertemplate{itemize items}[circle]` の `circle` は `square` や `triangle` に変更できる。

2列レイアウト

```
\begin{columns}[T]
  \begin{column}{0.48\textwidth}
    左側の内容
  \end{column}
  \begin{column}{0.48\textwidth}
    右側の内容
  \end{column}
\end{columns}
```

左：理論

$$\mathbf{x}_t = \alpha_t \mathbf{x}_0 + \sigma_t \epsilon$$

- forward process
- noise addition

右：意味

データに時間依存のノイズを加え、単純な事前分布へ徐々に変換する。

幅

2 列なら各 `0.48\textwidth` 程度にすると余白が残る。

図の挿入

```
\usepackage{graphicx} % beamerでは通常読み込み済み

\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[
    width=0.75\textwidth
  ]{images/figure-name.png}
  \caption{図の説明}
\end{figure}
```

- 画像はプロジェクト内の `tex/images/` などにまとめる
- `width` で横幅、`height` で高さを指定
- 縦横比を保つには片方だけ指定する
- 論文の図を使う場合は出典と利用条件を確認する

出典の例

```
\footnotesize Source: Author et al., year, Fig. 1.
```

表の作成

```
\begin{tabular}{lll}
\toprule
View & Object & Dynamics \\
\midrule
Variational & denoiser & discrete \\
Score-based & score & SDE \\
Flow-based & velocity & ODE \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

View	Object	Eq.
VAE	denoiser	discrete
Score	score	SDE
Flow	velocity	ODE

- `l / c / r`：左寄せ・中央・右寄せ
- `&`：列の区切り、`\\`：行の終端
- `booktabs` の横線は見やすい表に適する

段階表示（発表用）

```
\begin{itemize}
  \item<1-> 最初に表示
  \item<2-> 次に表示
  \item<3-> 最後に表示
\end{itemize}

\only<2>{
  2枚目だけに表示
}

\uncover<3->{
  3枚目以降に表示
}
```

- 最初に表示

簡単な方法

項目間に \pause を置いても段階表示できる。

段階表示（発表用）

```
\begin{itemize}
  \item<1-> 最初に表示
  \item<2-> 次に表示
  \item<3-> 最後に表示
\end{itemize}

\only<2>{
  2枚目だけに表示
}

\uncover<3->{
  3枚目以降に表示
}
```

- 最初に表示
- 次に表示

簡単な方法

項目間に \pause を置いても段階表示できる。

段階表示（発表用）

```
\begin{itemize}
  \item<1-> 最初に表示
  \item<2-> 次に表示
  \item<3-> 最後に表示
\end{itemize}

\only<2>{
  2枚目だけに表示
}

\uncover<3->{
  3枚目以降に表示
}
```

- 最初に表示
- 次に表示
- 最後に表示

簡単な方法

項目間に \pause を置いても段階表示できる。

数式番号と参照

```
\begin{equation}
  \phi^*
  = \argmin_\phi \mathcal{L}(\phi)
  \label{eq:training}
\end{equation}

式-\eqref{eq:training}より、最適な
パラメータを求める。
```

ルール

- `\label{eq:名前}`：番号に名前を付ける
- `\eqref{eq:名前}`：括弧付きで式番号を参照
- 図は `fig:`、表は `tab:` を接頭辞にすると整理しやすい
- 参照番号が `??` のときは、通常はもう一度ビルドする

頻出エラーの確認表

症状	主な原因	確認すること
`Undefined control sequence`	コマンド名の誤記、パッケージ不足	エラー行の `\command` を確認
`Missing $ inserted`	数式コマンドを本文で使用	`$...$` 内に入れる
`Extra } / runaway argument`	波括弧の数が不一致	`{` と `}` を対応させる
スライドから内容がはみ出す	1 枚の情報量が多い	分割、`\small`、余白調整
画像が見つからない	パスまたは拡張子が違う	tex ファイルから見た相対パスを確認

基本方針

文字を極端に小さくする前に、1 枚を 2 枚へ分割する。

論文解説スライドの推奨構成

1. **問い**：この節は何を解決するのか
2. **前提・記号**：変数と分布を先に定義
3. **中心式**：1 枚につき主役となる式を 1 つ
4. **式の意味**：各項を文章または色で対応付け
5. **直感・図**：forward / reverse などの流れを図示
6. **要点**：結論と次節への接続

1 枚の基本形

上：結論または中心式　　左下：定義・導出　　右下：直感・注意点

論文で特によく使う記号

記号	LaTeX	意味
p_{data}	`p_{\mathrm{data}}`	データ分布
p_ϕ	`p_\phi`	モデル分布
ϕ^*	`\phi^*`	最適パラメータ
$\mathbf{x} \sim p$	`\mathbf{x}\sim p`	分布 p からの標本
$\mathbb{E}[f(\mathbf{x})]$	`\mathbb{E}[f(\mathbf{x})]`	期待値
$D_{\mathrm{KL}}(p\|q)$	`D_{\mathrm{KL}}(p|q)`	KL divergence
$\nabla_{\mathbf{x}} \log p_t$	`\nabla_{\mathbf{x}}\log p_t`	score
$\mathcal{N}(0, I)$	`\mathcal{N}(0,I)`	標準正規分布
$\mathbf{x}_t$	`\mathbf{x}_t`	時刻 t の状態

参考資料

主資料

Chieh-Hsin Lai, Yang Song, Dongjun Kim, Yuki Mitsufuji, Stefano Ermon,
The Principles of Diffusion Models, arXiv:2510.21890.

`https://arxiv.org/pdf/2510.21890`

- 本早見表は同資料の「Notations」と第 1 章、および後続章で使う Score・SDE・ODE の記法を意識して構成
- 数式を引用する際は、元資料の式番号と定義を必ず再確認する
- コード例は必要な部分をコピーして各ゼミ資料へ利用できる